

물질명	CAS No.	KE No.	UN No.	EU NO.
질 산 니켈	13138-45-9	KE-25844	2725	

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	질 산 니켈
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	자료없음
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	자료없음
주소	자료없음
긴급전화번호	자료없음

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	산화성 고체 : 구분3 급성 독성(경구) : 구분3 급성 독성(흡입: 분진/미스트) : 구분4 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1 호흡기 과민성 : 구분1(1A/1B) 피부 과민성 : 구분1(1A/1B) 발암성 : 구분1A 생식세포 변이원성 : 구분2 생식독성 : 구분1B 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1 급성 수생환경 유해성 : 구분1 만성 수생환경 유해성 : 구분1
---------------	--

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어	위험
유해·위험문구	H272 화재를 강렬하게 함:산화제 H301 삼키면 유독함 H315 피부에 자극을 일으킴 H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 H318 눈에 심한 손상을 일으킴 H332 흡입하면 유해함 H334 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음 H341 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨(유전적인 결함을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 유전적인 결함을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.) H350 암을 일으킬 수 있음(암을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)

유해·위험문구 예방조치문구 예방	H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음(알려진 특정한 영향을 명시한다.)(생식독성을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 생식독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.) H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기(영향을 받는 것으로 알려진 모든 장기를 명시한다.)에 손상을 일으킴(특정표적장기독성(반복노출)을 일으키는 노출 경로를 기재. 단, 다른 노출경로에 의해 특정표적장기독성(반복노출)을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.) H400 수생생물에 매우 유독함 H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함
대응 저장 폐기	P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P210 열,고온의 표면,스파크,화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오.금연 P220 의류 및 그 밖의 가연성 물질로부터 멀리하십시오. P260 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을)흡입하지 마시오. P261 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오. P264 취급 후에는…을(를)철저히 씻으시오. P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나,마시거나 흡연하지 마시오. P271 욕외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오. P273 환경으로 배출하지 마시오. P280 보호장갑/보호의/보안경/안전보호구를(을)착용하십시오. P284 [환기가 잘 되지 않는 경우]호흡기 보호구를 착용하십시오. P301+P310 삼켰다면:즉시 의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오. P302+P352 피부에 묻으면:다량의 물/…(으)로 씻으시오. P304+P340 흡입하면:신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.계속 씻으시오. P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오. P310 즉시 의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오. P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오. P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오. P321 …처치를 하시오. P330 입을 씻어내시오. P332+P313 피부 자극이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오. P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오. P342+P311 호흡기 증상이 나타나면:의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오. P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. P370+P378 화재 시:불을 끄기 위해…을(를)사용하십시오. P391 누출물을 모으시오. P405 잠금장치를 하여 저장하십시오. P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오
다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예. 분진폭발 위험성)	

3. 구성성분의 명칭 및 함유량	
물질명	질산 니켈
이명(관용명)	NITRIC ACID, NICKEL SALT
CAS번호	13138-45-9
함유량	100%
4. 응급조치요령	
가. 눈에 들어갔을 때	자료없음
나. 피부에 접촉했을 때	자료없음
다. 흡입했을 때	자료없음

라. 먹었을 때	자료없음
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.
5. 폭발·화재시 대처방법	
가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	자료없음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 멀리서 다량의 물로 화재 지역에 뿌리시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 화물이 화재에 노출된 경우 화물이나 차량을 이동하지 마시오
6. 누출사고시 대처방법	
가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	
다. 정화 또는 제거 방법	공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흠여지는 것을 막으시오. 누출물을 모으시오. 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. 소량 액체 누출시 질석이나 모래 같은 비가연성 물질을 이용하여 흡수한 뒤 용기에 수거하십시오 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오. 수습 후 오염지역을 물로 씻어내시오 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오. 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오 톱밥과 같은 가연성 물질을 사용하지 마시오.
7. 취급 및 저장방법	
가. 안전취급요령	자료없음
나. 안전한 저장방법	자료없음
8. 노출방지 및 개인보호구	
가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	TWA - 0.1mg/m3 니켈(가용성화합물)
ACGIH 규정	TWA 0.1 mg/m³
생물학적 노출기준	자료없음
기타 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오. 운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지 되도록 환기하십시오 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	니켈(가용성화합물) 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오 노출농도가 1 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오

호흡기 보호	노출농도가 2.5 mg/m ³ 보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형 (loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하십시오 노출농도가 5 mg/m ³ 보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오 노출농도가 100 mg/m ³ 보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오 노출농도가 1000 mg/m ³ 보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식 (SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오
눈 보호	자료없음
손 보호	자료없음
신체 보호	자료없음

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	고체 (결정형)
색상	녹색
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	4 (수용액)
마. 녹는점/어는점	56.7 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	136.7 °C (분해됨, 분해온도: 200°C)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	목재나 종이등의 고형물에 접촉하면 화재가 발생할 위험이 있음 /HEXAHYDRATE /
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	< 0.003 Pa (25°C)
타. 용해도	2385 g/l (0°C, pH: 4~6)
파. 증기밀도	2.05 g/cm ³ (0°C, 밀도)
하. 비중	2.05 (육수화물)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	200 °C
러. 점도	자료없음
머. 분자량	182.7

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	자료없음
나. 피해야 할 조건	자료없음
다. 피해야 할 물질	자료없음
라. 분해시 생성되는 유해물질	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	LD50 300 mg/kg Rat 자료없음
경피	자료없음
흡입	분진 LC50 2.48 mg/l 4 hr Rat 자료없음
피부부식성 또는 자극성	Primary irritation index(PII): 3.8/9, 완전히 회복됨 : 11-13 일, Rabbit, OECD TG 404
심한 눈손상 또는 자극성	자극성 있음

심한 눈손상 또는 자극성

호흡기과민성

피부과민성

발암성

산업안전보건법

고용노동부고시

IARC

OSHA

ACGIH

NTP

EU CLP

환경부

NITE

생식세포변이원성

생식독성

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

흡인유해성

기타 유해성 영향

Nickel Dinitrate는 호흡기 과민성을 유발하는 것으로 추정, 니켈 화합물은 기도 과민성 물질로 알려져 있음.

자료없음

Guinea pig, GLP, 암컷, Guinea pig mazimization test

자료없음

1A

자료없음

자료없음

자료없음

자료없음

자료없음

자료없음

자료없음

화학물질정보처리시스템

랫드에서의 2세대 생식 연구를 위해 1.0, 2.5, 5.0, 10.0 mg / kg- 일 노출됨, equivalent or similar to Guideline: OECD TG 415, GLP
시험 결과에 기초하여 랫드에서 2세대에 걸쳐 nickel sulfate hexahydrate의 경구 투여에 대한 NOAEL=10.0 mg/kg/day 으로 간주됨., rat, equivalent or similar to Guideline: OECD TG 416, GLP

경구: 1마리 이상의 개체/투여군보다 더 많은 증상이 활동 감소 (모든 투여량 그룹) 및 타액 산증 (316, 562, 및 1000 mg/kg 그룹)이었음. / 562 및 1000 mg/kg 투여량 그룹 1~2 마리의 개체/투여군의 내장에서 혈액과 같은 점액이 액체에서 발견된 것을 제외하고는 소견은 없었음.(동등하거나 유사한 가이드라인: OECD TG 401)
흡입: 0.063 mg/L : 노출 직후 및 14 일 동안 관찰 기간 동안 모든 동물은 활동적이고 건강하게 보였습니다. 0.53 mg/L : 노출 직후 그리고 14 일 동안 관찰 기간 동안 모든 동물은 활동적이고 건강하게 보였다. 2.12 mg/L : 시험 대기에 노출된 직후, 한 수컷이 저 활동을 보이며 비정상적인 호흡을 나타냈습니다. 이 수컷은 노출 후 하루 만에 죽었다. 모든 생존 개체는 노출 직후 및 14 일의 관찰 기간 내내 활동적이고 건강하게 보였다. 5.08 mg/L : 시험 대기에 노출된 후 생존한 랫드는 비정상 호흡, 저 활동, 비정상 자세 및 생식기 열육을 포함한 임상 증상을 나타 냈습니다. / 0.063 mg/L : 14 일의 관찰 기간이 끝날 때 부검했을 때 어떤 동물에 대해서도 심한 이상이 관찰되지 않았습니다. 0.53 mg/L : 14 일의 관찰 기간이 끝날 때 부검했을 때 어떤 동물에 대해서도 심각한 이상이 관찰되지 않았습니다. 2.12 mg/L : 부검에서 폐와 간이 변색되고 흑이 죽었다. 14 일의 관찰 기간이 끝날 때 부검한 동물에 대해서는 이상이 관찰되지 않았다. 5.08 mg/L : 부검에서 대부분 폐, 간 및 내장의 변색, 위 및 내장의 팽창, 사마귀가 나타났습니다. 수컷 1 마리와 암컷 1마리에서 흉선이 짙은 반점으로 회색으로 나타납니다.(랫드 / 수컷/암컷 / OECD TG 403 / GLP)

Ni 질산염은 STOT RE 1로 분류됩니다. CLP의 첫 번째 ATP에 따른 H372.

자료없음

자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

LC50 15.3 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss()|(반지수식, 담수)|※출처 : ECHA

갑각류

LC50 276 µg/l 48 hr Ceriodaphnia dubia()|(지수식, 담수)|※출처 : ECHA

조류

NOEC 327 µg/l ~ 18 µg/l 72 hr Pseudokirchneriella subcapitata()|(OECD TG 201 , 지수식, 담수)|※출처 : ECHA

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

자료없음

분해성

자료없음

다. 생물농축성

농축성

45 BCF ()|(BCF)|※출처 : ECHA

생분해성

자료없음

라. 토양이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	2725
나. 적정선적명	산화니켈
다. 운송에서의 위험성 등급	5.1
라. 용기등급	III
마. 해양오염물질	비해당
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-A
유출시 비상조치	S-Q

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월) 관리대상유해물질 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월) 노출기준설정물질
나. 화학물질관리법에 의한 규제	인체급성유해성물질 인체만성유해성물질 생태유해성물질
라. 위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
마. 폐기물관리법에 의한 규제	지정폐기물
바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
기타 국내 규제	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	S:53-45-60-61
다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제	기존화학물질 인체급성유해성물질 인체만성유해성물질 생태유해성물질

16. 그 밖의 참고사항

- 가.자료의 출처
- HSDB(성상)
 - HSDB(색상)
 - ECHA(마. 녹는점/어는점)
 - ECHA(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
 - HSDB(자. 인화성(고체, 기체))
 - ECHA(카. 증기압)
 - ECHA(타. 용해도)
 - ECHA(파. 증기밀도)

ECHA(하. 비중)
 ECHA(다. 분해온도)
 ECHA(머. 분자량)
 ECHA(경구)
 ECHA(흡입)
 ECHA(피부부식성 또는 자극성)
 ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)
 OECD SIDS(심한 눈손상 또는 자극성)
 ECHA(피부과민성)
 ECHA(생식독성)
 ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
 ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
 ECHA(어류)
 ECHA(갑각류)
 ECHA(조류)
 ECHA(농축성)

HSDB(색상)|ECHA(녹는점/어는점)|ECHA(초기 끓는점과 끓는점 범위)|ECHA(인화성(고체, 기체))|ECHA(인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)|ECHA(증기압)|ECHA(용해도)|ECHA(비중)|HSDB(분자량)|ECHA(경구)|ECHA(흡입)|OECD SIDS(피부부식성 또는 자극성)|ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)|OECD SIDS(호흡기과민성)|ECHA, HSDB, OECD SIDS(피부과민성)|ECHA, HSDB(생식세포변이원성)|ECHA, EU CLP(생식독성)| ICSC (특정 표적장기 독성 (1회 노출))|ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))|ECHA(어류)|ECHA(갑각류)|ECHA(조류)|ECHA(기타 유해 영향)

나. 최초작성일	2016-04-30
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	회
최종 개정일자	2025-08-08
라. 기타	
자료없음	

- ◎ 산업안전보건법 제41조에 의거 유통되는 화학물질 및 화학물질을 함유한 제제의 물질안전보건자료(MSDS)는 해당 물질을 양도하거나 제공(제조·수입·판매자(도·소매업자))하는 자로부터 제공 받으셔야 합니다.
- ◎ 안전보건공단에서 제공되는 MSDS는 MSDS 작성과 검토 시 참고용으로만 활용이 가능하며, 이로 인하여 발생하는 법적인 문제는 공단에 책임을 물을 수 없습니다.
- ◎ 아울러, 공단의 MSDS는 상업적 용도 등의 외부적인 용도로 사용하는 경우 저작권법 등 관련법규에 위배될 수 있음을 알려드립니다.
- ◎ 이 자료를 수정하여 제공하는 권한은 안전보건공단에 있으며, 물질안전보건자료(MSDS)에 대한 문의 사항이 있으시면 아래로 연락주시기 바랍니다.
 - 주소 : (305-380) 대전광역시 유성구 엑스포로 339번길 30, 산업안전보건연구원 화학물질센터
 - 전화 : (042)869-0319(대표전화)

Copyright © by KOSHA. All rights Reserved.